EXP001: Verificación de potencia de LO con LMX2595

Procedimiento experimental 1 DPD V2

Juan Pablo Fernández Moncada

Medición: 2026-07-09

1. Objetivo

El objetivo de este experimento fue verificar la potencia entregada por el sintetizador LMX2595 en el punto que alimentará la entrada de oscilador local, LO, del mezclador de upconversion. Esta verificación se realizó antes de continuar con la caracterización de la cadena RF, con el propósito de confirmar que el LO se encuentra dentro de una ventana segura y funcional para el mezclador.

En esta etapa no se utilizó el Pluto SDR ni se transmitió una waveform 5G NR. El experimento se limitó a medir la potencia del LO mediante el detector/medidor de potencia leído por el STM32.

2. Configuración experimental

La topología utilizada fue:

```
LMX2595 RFoutA
↓
Atenuador de 3 dB
↓
Atenuador de 6 dB
↓
Punto de medición / futura entrada LO del mixer
↓
Detector de potencia + STM32
```

La atenuación total entre la salida RFoutA del LMX2595 y el punto de entrada LO del mezclador fue:

$$A_{\mathrm{LO}} = 3\,\mathrm{dB} + 6\,\mathrm{dB} = 9\,\mathrm{dB} \tag{1}$$

El medidor fue conectado después de esta atenuación de 9 dB. Por tanto, la potencia medida corresponde directamente a la potencia que recibirá el pin LO del mezclador:

$$P_{\mathrm{LO,mixer}} = P_{\mathrm{medida}} \tag{2}$$

La potencia estimada a la salida RFoutA del LMX2595 se calcula como:

$$P_{\mathrm{LMX2595,RFoutA}} = P_{\mathrm{LO,mixer}} + 9\,\mathrm{dB} \tag{3}$$

3. Configuración del LMX2595

La Tabla 1 resume la configuración usada para el sintetizador.

Tabla 1: Configuración principal del LMX2595 durante EXP001.

Parámetro	**Valor**
Referencia, F_{osc}	100 MHz
Frecuencia PFD, F_{pd}	200 MHz
Frecuencia VCO, F_{vco}	10.5 GHz
Salida activa	RFoutA
Frecuencia RFoutA	10.5 GHz
RFoutA power setting	17
RFoutA habilitado	Sí
RFoutB habilitado	No
Charge pump current	15 mA
Corriente aproximada del dispositivo	336 mA
FCAL_EN	Activo

4. Criterio de aceptación

El criterio principal fue verificar que la potencia en el punto de entrada LO del mezclador se encuentre dentro de la ventana recomendada:

$$-8\,\mathrm{dBm} \leq P_{\mathrm{LO,mixer}} \leq -4\,\mathrm{dBm} \tag{4}$$

Adicionalmente, se verificó el margen respecto al máximo absoluto de entrada LO:

$$P_{\mathrm{LO,max}} = 6\,\mathrm{dBm} \tag{5}$$

5. Resultados experimentales

La medición se realizó con 100 muestras válidas del STM32. La Tabla 2 resume las lecturas directas del sensor.

Tabla 2: Lecturas del detector de potencia.

Magnitud	**Media**	**Desv. estándar**	**Mínimo**	**Máximo**
Voltaje [V]	0.881532	0.002587	0.877734	0.890474
Voltaje [mV]	881.532	2.587	877.734	890.474
ADC raw	17506.42	51.38	17431	17684
Potencia medida [dBm]	-7.2725	0.0897	-7.4040	-6.9620

La Tabla 3 resume la interpretación RF de la medición.

Tabla 3: Interpretación de potencia en el LO del mezclador y en la salida del LMX2595.

Parámetro	**Valor**
Atenuación física entre LMX2595 y LO del mixer	9 dB
Corrección del medidor	0 dB
Potencia media en el LO del mixer	−7.2725 dBm
Potencia mínima en el LO del mixer	−7.4040 dBm
Potencia máxima en el LO del mixer	−6.9620 dBm
Potencia media estimada en RFoutA del LMX2595	1.7275 dBm
Potencia mínima estimada en RFoutA del LMX2595	1.5960 dBm
Potencia máxima estimada en RFoutA del LMX2595	2.0380 dBm
Margen respecto al máximo absoluto de LO	12.9620 dB
Clase de seguridad	`INSIDE_RECOMMENDED_LO_DRIVE`

6. Discusión

La potencia media medida después de los atenuadores fue:

$$P_{\text{medida}} = -7{,}2725\,\text{dBm} \tag{6}$$

Como el medidor está conectado en el mismo punto que alimentará la entrada LO del mezclador, esta potencia corresponde directamente a:

$$P_{\text{LO,mixer}} = -7{,}2725\,\text{dBm} \tag{7}$$

Este valor se encuentra dentro de la ventana recomendada de $-8\,\text{dBm}$ a $-4\,\text{dBm}$. Además, el máximo observado durante la medición fue:

$$P_{\text{LO,mixer,max}} = -6{,}9620\,\text{dBm} \tag{8}$$

Por tanto, incluso el máximo medido permanece dentro de la ventana recomendada. Respecto al máximo absoluto de 6 dBm, el margen fue aproximadamente:

$$M = 12{,}9620\,\text{dB} \tag{9}$$

La potencia estimada directamente a la salida RFoutA del LMX2595 fue:

$$P_{\text{LMX2595,RFoutA}} = -7{,}2725\,\text{dBm} + 9\,\text{dB} = 1{,}7275\,\text{dBm} \tag{10}$$

El voltaje medio registrado por el detector fue:

$$V_{\text{det}} = 881{,}532\,\text{mV} \tag{11}$$

Este dato se conserva junto con la potencia en dBm para permitir comparación posterior con el software del LTC5596 y para detectar diferencias de calibración entre la conversión usada por el firmware STM32 y la lectura de referencia del software.

7. Conclusión

El experimento EXP001 queda validado. Con la configuración actual del LMX2595 y con la red fija de atenuación de 9 dB, compuesta por atenuadores de 3 dB y 6 dB, la potencia que llega al futuro punto de entrada LO del mezclador es:

$$P_{\mathrm{LO,mixer}} \approx -7{,}27\,\mathrm{dBm} \tag{12}$$

Este valor se encuentra dentro de la ventana recomendada de operación de LO, por lo que la cadena puede continuar hacia los siguientes experimentos de caracterización del upconverter y de aislamiento de la compresión del mixer.

8. Archivos generados

Los datos de este experimento fueron almacenados en la carpeta:

`data/EXP001_LO_LMX2595_POWER_CHECK_v6/20260709_114016/`

El archivo usado para este reporte fue:

`EXP001_LO_LMX2595_POWER_CHECK_20260709_114016_v6_power_summary.csv`